



Maths Elites

Excellence en Mathématiques | Terminale Sciences Mathématiques

Prof. R. Abed — Agrégé de Mathématiques

RÉVISION 1^{re} BAC SM • Exercices

Partie IV

Étude de fonctions

Cap sur la Terminale SM — Recueil de révision

Exercices

Chapitre 12 — Branches infinies

Exercice 1 — Branches infinies : dix cas

★★★★ Basique

Déterminer les branches infinies de $\mathcal{C}_f$ dans chacun des cas :

1. $f(x) = \frac{5 - 4x^2}{(2 + x)^2}$

6. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x + 3} - x$

2. $f(x) = \frac{4x^3 + 5}{2x^2 - x - 1}$

7. $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x} + x - 2$

3. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 1} + 3x}{x}$

8. $f(x) = \sqrt{\frac{x^3}{x - 2}}$

4. $f(x) = 3x - \sqrt{x} + 2$

9. $f(x) = x + \frac{|x - 1|}{x + 1}$

5. $f(x) = 3x - 2 + \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$

10. $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 9}}$

Chapitre 13 — Concavité et points d'inflexion

Exercice 2 — Concavité et inflexions

★★★★ Basique

1. Soit $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 7x - 5$ sur $\mathbb{R}$. Calculer f'' , étudier la concavité de $\mathcal{C}_f$ et déterminer ses points d'inflexion.

2. Même travail pour :

(a) $f(x) = x^4 + x^3 - 18x^2 + 24x$

(c) $f(x) = \frac{3x}{\sqrt{2x + 1}}$

(b) $f(x) = 3x + 5 + \frac{x + 1}{x^2 + 2x + 2}$

(d) $f(x) = |x^3 - 1| - 2$

Chapitre 14 — Symétries et périodicité

Exercice 3 — Centres et axes de symétrie

★★★★ Basique

1. Montrer que Ω est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$:

(a) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 5x + 4$ et $\Omega(1, -3)$;

(b) $f(x) = \frac{2x^2 - x}{x - 1}$ et $\Omega(1, 3)$.

2. Montrer que (Δ) est axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$:

(a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$ et $(\Delta) : x = 3$;

(b) $f(x) = 2 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x - 1}$ et $(\Delta) : x = \frac{1}{2}$.

Exercice 4 — Étude d'une fonction périodique

★★★★ Classique

Soit $f(x) = \cos^2 x \sin(2x)$ sur $\mathbb{R}$, de courbe $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

1. Montrer que f est périodique de période π .
2. Montrer que f est impaire et en déduire que l'on peut restreindre l'étude à $D_e = [0, \frac{\pi}{2}]$.
3. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f sur D_e .
4. Tracer $\mathcal{C}_f$ sur $[-2\pi, 3\pi]$.

Chapitre 15 — Trois problèmes de synthèse

Exercice 5 — Problème A — une racine de quotient

★★★★☆ Classique

Soit $f(x) = x - 1 - \sqrt{\frac{x}{x-1}}$, de courbe $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthonormé.

1. Vérifier que $\mathcal{D}_f =]-\infty, 0] \cup]1, +\infty[$.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$ et interpréter.
3. (a) Montrer que $(D) : y = x - 2$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ et en $-\infty$.
(b) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ et (D) .
4. Étudier la dérivabilité de f à gauche en 0 et interpréter géométriquement.
5. (a) Calculer $f'(x)$ sur $\mathcal{D}_f \setminus \{0\}$.
(b) Étudier son signe et dresser le tableau de variations.
6. Écrire l'équation de la tangente (T) à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 2.

Exercice 6 — Problème B — recollement en 0

★★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \begin{cases} -\frac{x^3}{x^2+1} & \text{si } x \leq 0, \\ x + \sqrt{x^2+2x} & \text{si } x > 0, \end{cases}$ de courbe $\mathcal{C}_f$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
2. Étudier la dérivabilité de f à gauche et à droite en 0 ; interpréter.
3. (a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
(b) Montrer que $(D) : y = 2x + 1$ est asymptote oblique en $+\infty$ et préciser la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à (D) sur $\mathbb{R}^+$.
(c) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) + x)$; interpréter.
4. (a) Montrer que $f'(x) = -\frac{x^4+3x^2}{(x^2+1)^2}$ si $x < 0$ et $f'(x) = 1 + \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}}$ si $x > 0$.
(b) Étudier le signe de f' et dresser le tableau de variations.
5. Donner l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse -1 .

Exercice 7 — Problème C — point anguleux mixte

★★★★☆ Important

Soit $f(x) = \begin{cases} x + 2 - 2\sqrt{x+1} & \text{si } x \geq -1, \\ \frac{1-x}{\sqrt{2x^2+2}} & \text{si } x < -1, \end{cases}$ de courbe $\mathcal{C}_f$.

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$.
2. Montrer que f admet une limite en -1 ; f est-elle continue en -1 ?
3. Étudier la dérivabilité de f en -1 et interpréter géométriquement.
4. Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
5. Étudier les branches infinies de $\mathcal{C}_f$.
6. (a) Montrer que $f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}(\sqrt{x+1}+1)}$ si $x > -1$ et $f'(x) = -\frac{x+1}{\sqrt{2(1+x^2)^3}}$ si $x < -1$.
(b) Étudier le signe de f' et dresser le tableau de variations.